3.3 Disuguaglianza di Chebychev

28.03.'23

La prossima disuguaglianza mostra che una v.a. con varianza piccola "difficilmente" si allontana dalla sua media:

Teorema 3.6 (disuguaglianza di Chebychev)

Per ogni $a>0$

$$\mathbb{P}(|X-\mathbb{E}[X]| \geq a) \leq \frac{\mathrm{Var}(X)}{a^2}.$$

Dim.

Notiamo che $\mathbb{P}(|X-\mathbb{E}[X]| \geq a) = \mathbb{P}((X-\mathbb{E}[X])^2 \geq a^2)$.

Siccome $(X-\mathbb{E}[X])^2$ è una v.a. NON-negativa possiamo applicare la disug. di Markov ottenendo

$$\mathbb{P}((X-\mathbb{E}[X])^2 \geq a^2) \leq \frac{\mathbb{E}[(X-\mathbb{E}[X])^2]}{a^2} = \frac{\mathrm{Var}(X)}{a^2}.$$

□

Riformuliamo la disuguaglianza in modo da mettere in relazione la deviazione dalla media di X con la sua deviazione standard $\sigma(X)$ e con la media stessa:

Corollario 3.7

$\forall t > 1$

- $\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq t \cdot \sigma(X)) \leq \frac{1}{t^2}$
- $\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq t \cdot \mathbb{E}[X]) \leq \frac{\mathrm{Var}(X)}{t^2 (\mathbb{E}[X])^2}$.

ex.

Torniamo all'ex. della scorsa settimana: abbiamo n lanci di moneta equa, $X = \#\text{teste} = \sum_{i=1}^{n} X_i$. Vogliamo stimare $\mathbb{P}(X \geq \frac{3}{4}n)$. con Chebychev. Abbiamo

$$\mathbb{E}[X] = np = \frac{n}{2}$$

e siccome $\mathbb{E}[X_i^2] = \mathbb{E}[X_i] = \frac{1}{2}$ abbiamo

$$\mathrm{Var}(X_i) = \mathbb{E}[X_i^2] - \mathbb{E}[X_i]^2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

e siccome le X_i sono indipendenti

$$\mathrm{Var}(X) = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{Var}(X_i) = \frac{n}{4}$$

$\uparrow = n \cdot p \cdot (1-p)$ che è la varianza della $\mathrm{Bin}(n, p)$.

Ergo, per Chebychev,

$$\mathbb{P}(X \geq \tfrac{3}{4}n) = \mathbb{P}\Big(X - \tfrac{1}{2}n \geq \underbrace{\tfrac{3}{4}n - \tfrac{1}{2}n}_{=\frac{1}{4}n}\Big)$$

$$\leq \mathbb{P}\left(|X - \tfrac{1}{2}n| \geq \tfrac{1}{4}n\right)$$

$$= \mathbb{P}\left(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \tfrac{n}{4}\right)$$

$$\overset{\text{Chebychev}}{\leq} \frac{\mathrm{Var}(X)}{(n/4)^2}$$

$$= \frac{4}{n}$$

Osserviamo che questa stima è molto migliore di quella ottenuta con Markov ($\mathbb{P}(X \geq \frac{3}{4}n) \leq \frac{2}{3}$), tanto che vediamo ora che $\mathbb{P}(X \geq \frac{3}{4}n)$ tende a zero quando $n \to \infty$.

Calcolo della varianza della v.a. geometrica (e applicazione al collezionatore di figurine)

Lemma 3.8 (varianza della geometrica)

Sia $X \sim \mathrm{Geom}(p)$. Allora

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}.$$

Dim.

Sappiamo che $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}$ e perciò

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = \sum_{k\geq 1}^{n} k^2 \mathbb{P}(X=k) - \frac{1}{p^2}$$

$$= \sum_{k\geq 1}^{n} k^2 (1-p)^{k-1} p - \frac{1}{p^2}$$

Calcoliamo la sommatoria (che è il momento secondo):

$$\mathbb{E}[X^2] = \sum_{k\geq 1} k^2 (1-p)^{k-1} p \overset{k^2=(k^2-k)+k}{=} \sum_{k\geq 1} (k^2-k)(1-p)^{k-1} p + \underbrace{\sum_{k\geq 1} k(1-p)^{k-1} p}_{= \mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}}$$

Calcoliamo la prima serie:

$$\sum_{k\geq 1} (k^2-k)(1-p)^{k-1} p = p(1-p) \sum_{k\geq 2} k(k-1)(1-p)^{k-2} = (*)$$

Usiamo ora che per $|x| \leq 1$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k\geq 0} x^k \Longrightarrow \frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{k\geq 0} k x^{k-1} = \sum_{k\geq 1} k x^{k-1}$$

(prendo la derivata)

$$\Longrightarrow \frac{2}{(1-x)^3} = \sum_{k\geq 1} k(k-1) x^{k-2} = \sum_{k\geq 2} k(k-1) x^{k-2}$$

(di nuovo derivata)

Torniamo a (*) e applichiamo l'ultima uguaglian

za per $x = 1-p$:

$$\textcircled{*} = p(1-p)\,\frac{2}{p^3}$$

Perciò abbiamo trovato

$$\mathbb{E}[X^2] = p(1-p)\frac{2}{p^3} + \frac{1}{p} = \frac{2-p}{p^2}$$

e quindi

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}. \qquad \square$$

Oss.
Sul libro (pag. 54) è illustrata anche un'altra dimostrazione basata sull'aspettazione condizionata. Guardatela!

ex.
Torniamo all'esempio del collezionatore di figurine. Ricordiamo che X, la v.a. del numero di pacchetti da comprare per avere tutte le n figurine, è tale che

$$\mathbb{E}[X] = n \cdot H(n) = n \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} = n \log n + O(n).$$

Usando Markov abbiamo allora

$$\mathbb{P}(X \geq 2nH_n) \leq \frac{1}{2}.$$

Possiamo fare di meglio con Chebyshev!

Ricordiamo che

$$X = \sum_{i=1}^{n} X_i$$

con $X_i \sim \text{Geom}\left(\frac{n-i+1}{n}\right)$ indipendenti.

Quindi

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^{n} \text{Var}(X_i)$$

Chiamando $p_i = \frac{n-i+1}{n}$ abbiamo

$$\text{Var}(X_i) = \frac{1-p_i}{p_i^2} \leq \frac{1}{p_i^2}.$$

Quindi

$$\text{Var}(X) \leq \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{p_i^2} = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{n}{n-i+1}\right)^2$$

cambio variabile $j = n-i+1$ $\longrightarrow$

$$= n^2 \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j^2} \leq \frac{\pi^2}{6} n^2$$

poiché $\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j^2} = \frac{\pi^2}{6}$ (lo sapevate?)

Allora Chebychev dà

$$\mathbb{P}(X \geq 2nH_n) \leq \mathbb{P}(|X - nH_n| \geq nH_n)$$

$$\leq \frac{n^2 \frac{\pi^2}{6}}{(nH_n)^2} = \frac{\pi^2}{6} \frac{1}{(H_n)^2} = O\left(\frac{1}{(\log n)^2}\right)$$

Meglio di Markov! Ma comunque ancora non buonissimo. Facciamo un'altra stima.

Sia $E_i := \{$Non ho ancora trovato la figurina i all'N-esimo pacchetto$\}$

con $N \in \mathbb{N}$. Allora

$$\mathbb{P}(E_i) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^N$$

Prendendo $N = n \cdot (\log n + c)$ con $c > 0$

$$\mathbb{P}(E_i) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n(\log n + c)} \leq e^{-\log n - c} = \frac{1}{e^c \cdot n}$$

$1 - \frac{1}{n} \leq e^{-\frac{1}{n}}$

Se poi prendo $c = \log n$ ho

$$\mathbb{P}(E_i) \leq \frac{1}{n^2}.$$

Allora

$$\mathbb{P}(X \geq 2nH_n) \simeq \mathbb{P}(X \geq \underbrace{2n \log n}_{N \text{ con } c = \log n})$$

$$= \mathbb{P}\left(\bigcup_{j=1}^{n} E_j\right) \leq n\,\mathbb{P}(E_j) \leq \frac{1}{n}$$

che è un bound molto migliore di quello di Chebychev (tende a 0 molto più velocemente!).

Passiamo agli esercizi del Capitolo 3: risolveremo (o darò le soluzioni) degli esercizi

es. 3.2, es. 3.3, es. 3.4, es. 3.7, es. 3.13, es. 3.17, es. 3.20, es. 3.22, es. 3.23, es. 3.26

(della seconda edizione del libro!)

30.03.23

esercizio 3.2 $X \sim \text{Unif}(\{-k, -k+1, \dots, k-1, k\})$

Sol.: $\text{Var}(X) = \frac{k(k+1)}{3}$

esercizio 3.3

Sol.: $\mathbb{P}(|X - 350| \geq 50) \leq \frac{7}{60}$.

esercizio 3.4

$$\text{Var}(cX) = \mathbb{E}[c^2X^2] - (\mathbb{E}[cX])^2$$
$$= c^2\,\mathbb{E}[X^2] - c^2(\mathbb{E}[X])^2 = c^2\,\text{Var}(X).$$

↑ linearità dell'aspettazione

esercizio 3.7

Sia $X =$ "prezzo dopo d giorni"

e per ogni $i = 1, \dots, d$

$$Y_i = \begin{cases} r & \text{con proba } p \\ \frac{1}{r} & \text{con proba } 1-p \end{cases}.$$

Notiamo che $X = \prod_{i=1}^{d} Y_i$ e che

$$\mathbb{E}[Y_i] = rp + \frac{1-p}{r}.$$

Allora

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^{d} Y_i\right] = \prod_{i=1}^{d} \mathbb{E}[Y_i] = \left(rp + \frac{1-p}{r}\right)^d$$

↑ indipendenza degli Y_i (l'avevamo visto per $d=2$, ma si generalizza facilmente per d generici...)

Analogamente il momento secondo vale

$$\mathbb{E}[X^2] = \mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^{d} Y_i^2\right] = \prod_{i=1}^{d}\left(pr^2 + \frac{1-p}{r^2}\right) = \left(pr^2 + \frac{1-p}{r^2}\right)^d$$

e quindi

$$\mathrm{Var}(X) = \left(pr^2 + \frac{1-p}{r^2}\right)^d - \left(pr + \frac{1-p}{r}\right)^{2d}.$$

eser. 3.13

Troviamo una v.a. con momento j-esimo finito per $1 \le j < k$ e momento $k+1$-esimo infinito.

Definiamo X tale che, $\forall n = 1, 2, \dots$,

$$\mathbb{P}(X = n) = \frac{c}{n^{k+2}} \qquad \text{con } c := \frac{1}{\sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{1}{\ell^{k+2}}} < \infty.$$

Abbiamo scelto c in quel modo così che

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(X=n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c}{n^{k+2}} = 1$$

come deve essere. Calcoliamo il momento j-esimo di X:

$$\mathbb{E}[X^j] = \sum_{n=1}^{\infty} n^j \mathbb{P}(X=n)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c}{n^{k+2-j}}$$

Questa somma è finita per $1 \leq j \leq k$ poiché

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{k+2-j}} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} < \infty$$

mentre è infinita per $j \geq k+1$ poiché

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{k+2-j}} \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty .$$

↑ serie armonica.

esercizio 3.17

Sia $X = \begin{cases} t & \text{con proba } \frac{1}{2} \\ -t & \text{con proba } \frac{1}{2} \end{cases}$.

Vogliamo provare che la disuguaglianza di Chebyclev

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq a) \leq \frac{\mathrm{Var}(X)}{a^2}$$

è in realtà un'uguaglianza se prendiamo $a = t$. Infatti

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{2}t + \frac{1}{2}(-t) = 0$$

e

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq a) = \mathbb{P}(|X| \geq t) = 1 .$$

Inoltre

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - 0 = \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{2}(-t)^2 = t^2$$

e perciò

$$\frac{\mathrm{Var}(X)}{a^2} = \frac{\mathrm{Var}(X)}{t^2} = \frac{t^2}{t^2} = 1 .$$

Quindi Chebychev dà l'uguaglianza $(1 = 1)$.

esercizio 3.20

Sia Y v.a. a valori in $\mathbb{N}_0$ con aspettazione finita.

- $\mathbb{P}(Y \neq 0) \leq \mathbb{E}[Y]$

  Infatti $\mathbb{E}[Y] = \sum_{y=0}^{\infty} y \cdot \mathbb{P}(Y = y)$

  $$= \sum_{y=1}^{\infty} y \cdot \mathbb{P}(Y = y)$$

  $$\geq \sum_{y=1}^{\infty} \mathbb{P}(Y = y) = \mathbb{P}(Y \neq 0).$$

- $$\frac{\mathbb{E}[Y]^2}{\mathbb{E}[Y^2]} \leq \mathbb{P}(Y \neq 0)$$

Usando il Lemma 2.5 calcoliamo

$$\mathbb{E}[Y] = \underbrace{\mathbb{E}[Y \mid Y=0]}_{=0} \mathbb{P}(Y=0) + \mathbb{E}[Y \mid Y \neq 0] \mathbb{P}(Y \neq 0)$$

$$= \mathbb{E}[Y \mid Y \neq 0] \mathbb{P}(Y \neq 0)$$

e analogamente

$$\mathbb{E}[Y^2] = \mathbb{E}[Y^2 \mid Y \neq 0] \mathbb{P}(Y \neq 0)$$

Usando Jensen sappiamo che $\mathbb{E}[Y]^2 \leq \mathbb{E}[Y^2]$

e quindi

$$\underbrace{\left(\mathbb{E}[Y \mid Y \neq 0] \mathbb{P}(Y \neq 0)\right)^2}_{\mathbb{E}[Y]^2} \leq \underbrace{\mathbb{E}[Y^2 \mid Y \neq 0] \mathbb{P}(Y \neq 0)}_{\mathbb{E}[Y^2]}$$

Per concludere

$$\frac{\mathbb{E}[Y]^2}{\mathbb{E}[Y^2]} \leq \frac{\mathbb{E}[Y \mid Y \neq 0]^2 \, \mathbb{P}(Y \neq 0)^2}{\mathbb{E}[Y^2 \mid Y \neq 0] \, \mathbb{P}(Y \neq 0)} \leq \mathbb{P}(Y \neq 0)$$

dove abbiamo usato di nuovo Jensen per

dire che $\mathbb{E}[Y|Y\neq 0]^2 \leq \mathbb{E}[Y^2|Y\neq 0]$.

esercizio 3.22

Una permutazione $\pi : \{1,\dots,N\} \longrightarrow \{1,\dots,N\}$ è una funzione biettiva tra i due insiemi. Ad esempio

$\pi : \{1,2,3\} \longrightarrow \{1,2,3\}$ data da $\begin{cases} \pi(1)=1 \\ \pi(2)=3 \\ \pi(3)=2 \end{cases}$

(in questo caso 1 è un punto fisso della permutazione).

Quante sono le permutazioni $\pi : \{1,\dots,N\} \to \{1,\dots,N\}$?

Risposta: $n! = n\cdot(n-1)(n-2)\cdot\dots\cdot 2\cdot 1$. (perché?)

↑ n fattoriale

Scegliere una permutazione uniformemente a caso significa prenderne una tra le $n!$ possibili, ciascuna con probabilità $\frac{1}{n!}$

Sia F la v.a. che conta i punti fissi della permutazione. Osserviamo che

$$F = \sum_{i=1}^{n} X_i$$

con $X_i = \mathbb{1}_{\{i \text{ è punto fisso}\}}$. Siccome prendiamo

$= \mathbb{1}_{\{\pi(i)=i\}}$

una permutazione in modo uniforme, ogni intero i ha probabilità $\frac{1}{n}$ di essere mandato in un qualsiasi $j \in \{1, \dots, n\}$. Perciò

$$X_i \sim \text{Ber}\left(\frac{1}{n}\right).$$

e quindi

$$\mathbb{E}[F] = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}[X_i] = n \cdot \frac{1}{n} = 1.$$

Attenzione! Gli X_i sono tutti $\text{Ber}\left(\frac{1}{n}\right)$, ma NON sono indipendenti tra loro, quindi NON possiamo usare la formula $\text{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \text{Var}(X_i)$...

Calcoliamo direttamente

$$\text{Var}(F) = \mathbb{E}[F^2] - \mathbb{E}[F]^2$$

$$= \mathbb{E}\left[\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)^2\right] - 1$$

Analizziamo

$$\mathbb{E}\left[\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)^2\right] = \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i^2 + \sum_{i \neq j} X_i X_j\right]$$

$$= n\,\mathbb{E}[X_i^2] + \sum_{i \neq j} \mathbb{E}[X_i X_j]$$

$X_i^2 = X_i$

$$= \frac{n}{n} + n(n-1)\,\mathbb{E}[X_i X_j]$$

la seconda aspettazione NON dipende da i e j, sono $n(n-1)$ termini

Rimane da calcolare $\mathbb{E}[X_i X_j]$. Sia

$Y = X_i X_j$. Allora $Y = \begin{cases} 1 & \text{se } \pi(i)=i \text{ e } \pi(j)=j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

è una Bernoulli. Calcoliamone il parametro:

$$\mathbb{P}(Y=1) = \mathbb{P}(X_i=1, X_j=1)$$
$$= \mathbb{P}(X_i=1 \mid X_j=1)\, \underbrace{\mathbb{P}(X_j=1)}_{\frac{1}{n}}$$
$$= \frac{1}{n-1} \cdot \frac{1}{n}$$

Poiché se sappiamo che $\pi(j)=j$, l'immagine di i attraverso π sarà scelta a caso tra $\{1, 2, \dots, j-1, j+1, \dots, n\}$.

Perciò $\mathbb{E}[Y] = \frac{1}{n(n-1)}$ e quindi

$$\mathbb{E}\left[\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)^2\right] = \frac{n}{n} + n\cdot(n-1)\,\mathbb{E}[Y] = 2.$$

Concludiamo che

$$\mathrm{Var}(F) = 2 - 1 = 1.$$

esercizio 3.23

Generiamo una sequenza di 0 e 1 lanciando una moneta equa n volte. Prendiamo poi a due a due i bit generati (ci sono $m = \binom{n}{2}$ coppie possibili) e per ogni coppia definiamo

$$Y_i = \begin{cases} 1 & \text{se nella coppia i-esima ci sono due bit diversi} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

con $i = 1, 2, \dots, m$. Sia inoltre

$$Y = \sum_{i=1}^{m} Y_i .$$

a) $\mathbb{P}(Y_i = 1) = \mathbb{P}($due bit indipendenti sono diversi tra loro$)$

$= \mathbb{P}($lancio due monete ed ottengo una testa ed una croce$)$

$= \frac{1}{2}$

b) Prendiamo la coppia formata dai primi due bit $i = \{1, 2\}$, quella formata da secondo e terzo bit $j = \{1, 3\}$ e quella formata da primo e terzo bit $k = \{2, 3\}$.

Allora

$$\mathbb{P}(\{Y_i=1\}\cap\{Y_j=1\}\cap\{Y_k=1\}) \neq \mathbb{P}(Y_i=1)\mathbb{P}(Y_j=1)\mathbb{P}(Y_k=1)$$

$$\mathbb{P}(\text{I primi tre bit sono tutti diversi}) = 0 \qquad \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

c) Intanto dal punto a) sappiamo che

$$\mathbb{E}[Y_i] = \frac{1}{2}.$$

Poi calcoliamo $\mathbb{E}[Y_iY_j]$. La variabile $Z=Y_iY_j$ è una Bernoulli. Calcoliamone il parametro:

$$\mathbb{P}(Z=1) = \mathbb{P}(Y_iY_j=1) = \mathbb{P}(\{Y_i=1\}\cap\{Y_j=1\})$$

Qui abbiamo due casi possibili. Ricordiamo che i e j rappresentano due coppie di bits, diciamo $i=\{i_1,i_2\}$ e $j=\{j_1,j_2\}$.

Caso 1) $i_1\neq i_2\neq j_1\neq j_2$. In questo caso, per indipendenza,

$$\mathbb{P}(\{Y_i=1\}\cap\{Y_j=1\}) = \mathbb{P}(Y_i=1)\mathbb{P}(Y_j=1) = \frac{1}{4}.$$

Caso 2) Può capitare che un bit di i sia in comune con j, ad esempio $i_1 = j_1$.

Allora

$$\mathbb{P}(\{Y_i=1\}\cap\{Y_j=1\}) = \mathbb{P}\left(\{Y_i=1\}\cap\{Y_j=1\} \,\middle|\, \begin{matrix}\text{bit } i_1\\ \hat{e}=1\end{matrix}\right)\mathbb{P}\left(\begin{matrix}\text{bit } i_1\\ \hat{e}=1\end{matrix}\right)$$

$$+\,\mathbb{P}\left(\{Y_i=1\}\cap\{Y_j=1\} \,\middle|\, \begin{matrix}\text{bit } i_1\\ \hat{e}=0\end{matrix}\right)\mathbb{P}\left(\begin{matrix}\text{bit } i_1\\ \hat{e}=0\end{matrix}\right)$$

I due addendi sono uguali (perché?) e perciò

$$\mathbb{P}(\{Y_i=1\}\cap\{Y_j=1\}) = 2\cdot\mathbb{P}\left(\{Y_i=1\}\cap\{Y_j=1\} \,\middle|\, \begin{matrix}\text{bit } i_1\\ \hat{e}=1\end{matrix}\right)\cdot\frac{1}{2}$$

Se sappiamo che il bit $j_1 = i_1$ è uguale a 1, allora $\{Y_i=1\}$ se il bit i_2 è uguale a 0 e $\{Y_j=1\}$ se il bit j_2 è uguale a 0 (e questi due eventi sono indipendenti ed hanno probabilità $\frac{1}{2}$). Perciò

$$\mathbb{P}(\{Y_i=1\}\cap\{Y_j=1\}) = 2\cdot\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

(come nel Caso 1).

In entrambi i casi abbiamo verificato che

$$\mathbb{E}[Y_iY_j] = \mathbb{P}(Z=1) = \frac{1}{4} = \mathbb{E}[Y_i]\mathbb{E}[Y_j].$$

d) L'esercizio 3.15 (che NON abbiamo fatto) ci dice che

$$\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{Var}(X_i)$$

vale anche se sappiamo solo che $\mathbb{E}[X_i X_j] = \mathbb{E}[X_i]\mathbb{E}[X_j] \quad \forall i \neq j$ (cioè se le v.a. X_i e X_j hanno covarianza nulla $\forall i \neq j$).

Abbiamo verificato in c) che $\mathbb{E}[Y_i Y_j] = \mathbb{E}[Y_i]\mathbb{E}[Y_j$

quindi

$$\mathrm{Var}(Y) = \sum_{i=1}^{m} \mathrm{Var}(Y_i)$$

Siccome $Y_i \sim \mathrm{Ber}\left(\frac{1}{2}\right)$, $\mathrm{Var}(Y_i) = p(1-p) = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

e quindi

$$\mathrm{Var}(Y) = \frac{m}{4} = \frac{\binom{n}{2}}{4} = \frac{n(n-1)}{8}.$$

e) Per Chebychev

$$\mathbb{P}(|Y - \mathbb{E}[Y]| \geq n) \leq \frac{\mathrm{Var}(Y)}{n^2} = \frac{1}{8}\,\frac{n-1}{n} \leq \frac{1}{8}.$$

esercizio 3.26

Suggerimento: mostrate che $\mathbb{E}\left[\frac{X_1 + \ldots + X_n}{n}\right] = \mu$ e che $\mathrm{Var}\left(\frac{X_1 + \ldots + X_n}{n}\right) = \frac{\sigma^2}{n}$ e applicate Chebychev.